

Biofertilización de precisión

Autor:
Lic. José Aviani

Director:
[a definir] ([a definir])

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 20 de octubre de 2026 y el 8 de diciembre de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **6**

3. Propósito del proyecto **7**

4. Alcance del proyecto **7**

5. Supuestos del proyecto **8**

6. Product Backlog **9**

7. Criterios de aceptación de historias de usuario **10**

8. Fases de CRISP-DM **10**

9. Desglose del trabajo en tareas **11**

10. Planificación de Sprints **12**

11. Diagrama de Gantt (sprints) **13**

12. Gobernanza de datos **14**
12.1 Cumplimiento normativo 14
12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial 15

13. Gestión de riesgos **15**

14. Sprint Review **16**

15. Sprint Retrospective **17**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	20 de octubre de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 20 de octubre de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Lic. José Aviani que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Biofertilización de precisión" y consistirá en el desarrollo y evaluación de un algoritmo de regresión que integre información generada durante aplicaciones de purines con información económica asociada a fertilizantes químicos, con el objetivo de estimar la valorización económica del uso de purines como biofertilizantes.

El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de [a definir] horas y un costo estimado de [a definir], con fecha de inicio el 20 de octubre de 2026 y fecha de presentación pública el [a definir].

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Ing. P.A. (MSc) Verónica Charlon
IDICAL, INTA-CONICET

[a definir]
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto surge de una propuesta del Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (IDICAL, INTA-CONICET), en articulación con las empresas Loma Fértil y Agronorte. El tema fue seleccionado entre las propuestas de Trabajo Final ofrecidas a los alumnos de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial.

En las explotaciones pecuarias, los purines constituyen una fuente de nutrientes que puede aprovecharse como biofertilizante y reducir la necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Sin embargo, su composición presenta una importante variabilidad. Mediante los métodos tradicionales de aplicación se conoce, en general, el volumen distribuido, pero no la cantidad efectiva de nutrientes incorporados al suelo. Esto dificulta tanto una dosificación adecuada como la valoración económica de su aprovechamiento.

Actualmente, el sistema HarvestLab 3000, mediante la tecnología *Manure Sensing* y el uso de espectroscopía de infrarrojo cercano (*Near-Infrared Spectroscopy*, NIRS), permite analizar el purín durante su aplicación. El sistema obtiene mediciones en tiempo real de su composición nutricional y genera información georreferenciada de los nutrientes aplicados en cada lote. Como parte de los trabajos desarrollados por INTA, Loma Fértil y Agronorte, se realizan tareas de validación regional mediante la comparación de las lecturas del sensor con análisis de laboratorio.

Esta tecnología permite conocer con mayor precisión qué nutrientes se aplican, pero la información obtenida no se traduce directamente en una estimación de su valor económico. El problema que aborda este Trabajo Final consiste en aprovechar los datos generados durante las aplicaciones para estimar económicamente el uso del purín como biofertilizante y compararlo con alternativas de fertilización convencional.

La solución propuesta consiste en desarrollar y evaluar un algoritmo de regresión que integre los datos obtenidos mediante HarvestLab 3000 con variables operativas e información económica de fertilizantes químicos. La información disponible contempla concentraciones de nutrientes —entre ellos nitrógeno, fósforo y potasio—, dosis aplicadas, tiempos operativos, distancias y datos georreferenciados. Además, se incorporarán precios actualizados de fertilizantes.

Uno de los desafíos iniciales del proyecto será acceder a los datos necesarios para el desarrollo del modelo. La información generada por HarvestLab 3000 se encuentra almacenada en la plataforma de John Deere, por lo que será necesario gestionar su acceso y determinar la forma adecuada de extraerla para su posterior procesamiento y análisis. La disponibilidad, estructura y calidad de estos datos condicionarán las etapas posteriores del proyecto.

La variable objetivo definitiva se establecerá durante la etapa inicial del proyecto junto con INTA, Loma Fértil y Agronorte. Entre las alternativas consideradas se encuentran el valor económico por hectárea, el ahorro respecto de una estrategia de fertilización convencional, una medida de costo/beneficio de la aplicación u otra variable económica derivada de las mediciones disponibles y de la información de mercado.

La propuesta de valor radica en transformar mediciones agronómicas obtenidas durante las aplicaciones en información económica cuantificable. Los usuarios directos de la solución serán Loma Fértil y sus técnicos, quienes podrán disponer de información adicional para evaluar los beneficios económicos del uso de purines frente a alternativas de fertilización convencional. La integración de datos reales y georreferenciados con información económica actualizada y técnicas de aprendizaje automático constituye el aspecto central de la solución propuesta.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques de la solución. Se observan dos fuentes principales de información: los datos generados por HarvestLab 3000 y la información económica asociada a fertilizantes. Los datos serán obtenidos, integrados y acondicionados antes de utilizarse para desarrollar el algoritmo de regresión. Posteriormente, se evaluará y validará el modelo obtenido. Como resultado se espera generar una estimación económica por unidad de superficie que pueda utilizarse como información de apoyo para la toma de decisiones.

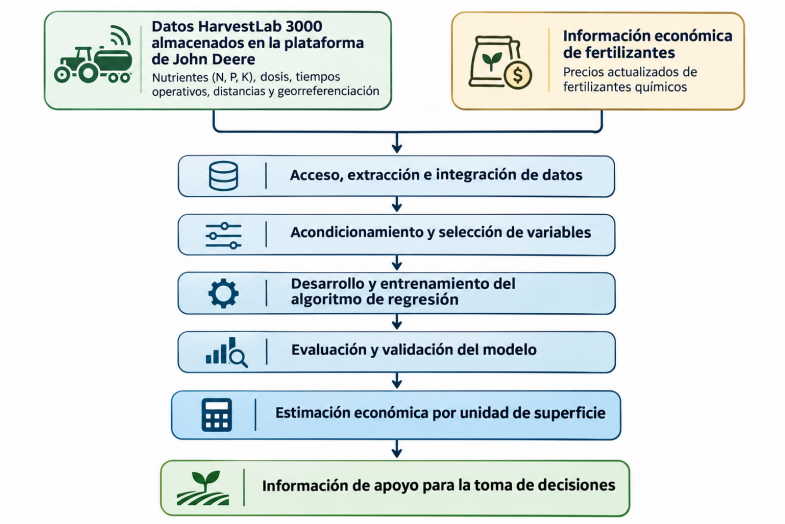


Figura 1. Flujo de datos agrícolas y decisiones.

2. Identificación y análisis de los interesados

Los principales interesados identificados para el proyecto se presentan en la siguiente tabla.

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Ing. P.A. (MSc) Verónica Charlon	IDICAL, INTA-CONICET	Investigadora y referente del proyecto
Responsable	Lic. José Aviani	FIUBA	Alumno
Colaborador	Luis Hermoso	Loma Fértil	Responsable de Loma Fértil
Colaborador	Alejandro Regalini	Agronorte	Representante de Agronorte
Colaborador	Emmanuel Rista	Agronorte	Referente para el acceso a los datos
Orientador	[a definir]	[a definir]	Director del Trabajo Final
Usuario final	Loma Fértil y sus técnicos	Loma Fértil	-

Cliente: Verónica Charlon será la principal referente del proyecto y participará en la definición de los objetivos, las variables de interés y los criterios de evaluación de los resultados. Además, actuará como interlocutora entre las distintas organizaciones involucradas y promoverá el desarrollo del proyecto.

Responsable: José Aviani será responsable de la planificación y ejecución del proyecto, del procesamiento y análisis de los datos, del desarrollo y validación del modelo de regresión y de la elaboración de los entregables correspondientes al Trabajo Final.

Colaboradores: Luis Hermoso y Alejandro Regalini aportarán conocimiento del dominio, de las aplicaciones realizadas y del contexto productivo en el que se utiliza la tecnología. Emmanuel Rista colaborará específicamente en la gestión del acceso a los datos generados por HarvestLab 3000 y almacenados en la plataforma de John Deere.

Orientador: el director del Trabajo Final está por definir. Su función será orientar el desarrollo académico y técnico del proyecto y supervisar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Usuario final: Loma Fértil y sus técnicos constituyen los usuarios directos de los resultados del proyecto. Se espera que la información económica obtenida a partir del modelo contribuya a evaluar las aplicaciones de purines y facilite la toma de decisiones asociadas a su utilización como biofertilizantes.

3. Propósito del proyecto

Proporcionar a Loma Fértil y a sus técnicos una herramienta que permita transformar los datos generados por HarvestLab 3000 en información económica útil para cuantificar el valor de las aplicaciones de purines y mejorar la toma de decisiones. Como propósito complementario, se busca favorecer un aprovechamiento más eficiente de los nutrientes presentes en los purines y reducir la dependencia de fertilizantes químicos mediante una mejor valoración de su uso como biofertilizantes.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- La gestión del acceso y la extracción de los datos generados por HarvestLab 3000 y almacenados en la plataforma de John Deere.
- El análisis exploratorio y acondicionamiento del conjunto de datos, incluyendo limpieza, tratamiento de valores faltantes o anómalos, transformación y selección de variables.
- La definición, junto con INTA, Loma Fértil y Agronorte, de la variable económica objetivo que se utilizará para el desarrollo del modelo.
- La obtención y preparación de información de precios de fertilizantes químicos necesaria para la valorización económica de las aplicaciones.
- La evaluación y comparación de distintas alternativas de regresión para seleccionar la más adecuada para el problema planteado.
- El desarrollo, entrenamiento, evaluación y validación del algoritmo de regresión seleccionado.
- El análisis de la relevancia de las variables utilizadas en las estimaciones.
- El desarrollo de un prototipo básico que permita utilizar el modelo obtenido y visualizar sus resultados mediante una interfaz de usuario sencilla.
- La documentación de la solución desarrollada y de los resultados obtenidos.

El presente proyecto no incluye:

- La integración automática del modelo con HarvestLab 3000, la plataforma de John Deere ni los sistemas informáticos de Loma Fértil.
- La consulta automática de precios de fertilizantes a fuentes externas.
- La calibración regional del sensor HarvestLab 3000 ni la validación de sus mediciones mediante análisis de laboratorio.
- El desarrollo de la segunda línea planteada en la propuesta original (propuesta de Trabajo Final ofrecida a los alumnos de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial), correspondiente a la combinación de datos de HarvestLab 3000 —N, P, K y materia seca— con variables externas, como tipo de suelo, humedad, temperatura y pronóstico climático, para predecir el riesgo de lixiviación, las emisiones de óxido nitroso y el impacto sobre la huella de carbono.
- La validación del modelo para regiones, establecimientos, tipos de purines o condiciones productivas diferentes de las representadas en el conjunto de datos disponible para el proyecto.
- El desarrollo de una aplicación productiva o de una interfaz de usuario de complejidad superior al prototipo básico previsto.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se obtendrá acceso a la plataforma de John Deere y a los datos necesarios para el desarrollo del proyecto.
- El conjunto de datos disponible tendrá cantidad, variedad y calidad suficientes para entrenar y validar el modelo de regresión.
- Los datos extraídos podrán transformarse a un formato adecuado para su procesamiento y análisis, independientemente del formato original en que se encuentren almacenados.
- Se dispondrá de fuentes públicas y confiables con información de precios de fertilizantes suficiente para construir las variables económicas necesarias.
- Los principales interesados —Verónica Charlon, Luis Hermoso, Alejandro Regalini y Emmanuel Rista— estarán disponibles para resolver consultas de dominio, colaborar en la definición de la variable objetivo y facilitar el acceso a la información requerida.
- Se contará con los recursos de cómputo y las herramientas necesarias para realizar el procesamiento de datos, el entrenamiento, la evaluación y la validación del modelo.
- Existe un acuerdo previo de uso de los datos para fines académicos en el marco del Trabajo Final. Por lo tanto, se supone que no existirán impedimentos relacionados con la autorización para utilizar la información necesaria durante el desarrollo del proyecto.

6. Product Backlog

El Product Backlog debe organizarse en cuatro ***épicas*** fundamentales del proyecto. Cada épica debe contener al menos dos historias de usuario que describan funcionalidades clave.

El Product Backlog debe permitir interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad. Se deben indicar claramente las prioridades entre las historias de usuario y si hay alguna opcional.

Las historias de usuario deben ser breves, claras y medibles, expresando el rol, la necesidad y el propósito de cada funcionalidad. También deben tener una prioridad definida para facilitar la planificación de los sprints.

Cada historia de usuario debe incluir una ponderación en *Story Points*, un número entero que representa el tamaño relativo de la historia. El criterio para calcular los Story Points debe indicarse explícitamente.

Las historias deben seguir el formato: "*Como [rol], quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]*".

Las épicas deben estructurarse de la siguiente forma:

- **Épica 1**
  - HU1
  - HU2
- **Épica 2**
  - HU3
  - HU4
- **Épica 3**
  - HU5
  - HU6
- **Épica 4**
  - HU7
  - HU8

Reglas para definir historias de usuario:

- Ser concisas y claras.
- Expresarlas en términos cuantificables y medibles.
- No dejar margen para interpretaciones ambiguas.
- Indicar claramente su prioridad y si son opcionales.
- Considerar regulaciones y normas vigentes.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

Los criterios de aceptación deben establecerse para cada historia de usuario, asegurando que se cumplan las condiciones necesarias para que la funcionalidad sea validada correctamente.

Cada historia debe tener criterios medibles, específicos y verificables. Deben permitir validar que se cumple con las necesidades del usuario.

Se estructuran de forma análoga a las épicas del backlog:

- **Épica 1**
  - Criterios de aceptación HU1
  - Criterios de aceptación HU2
- **Épica 2**
  - Criterios de aceptación HU3
  - Criterios de aceptación HU4
- **Épica 3**
  - Criterios de aceptación HU5
  - Criterios de aceptación HU6
- **Épica 4**
  - Criterios de aceptación HU7
  - Criterios de aceptación HU8

Reglas para definir criterios de aceptación:

- Medibles y verificables.
- Especificar cuándo una historia se considera completada.
- Incluir condiciones específicas.
- No ambiguos.
- Probables de testear funcional o técnicamente.
- Mínimo 3 criterios por HU.

8. Fases de CRISP-DM

1. **Comprensión del negocio:** objetivo, valor agregado de IA, métricas de éxito.
2. **Comprensión de los datos:** tipo, origen, cantidad, calidad.
3. **Preparación de los datos:** características clave, transformaciones necesarias.

4. **Modelado:** tipo de problema, algoritmos posibles.
5. **Evaluación del modelo:** métricas de rendimiento.
6. **Despliegue del modelo (opcional):** tipo de despliegue y herramientas.

9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada Historia de Usuario (HU) definida en la sección 6, descomponer el trabajo en tareas técnicas concretas, medibles y acotadas en el tiempo.

- Seleccionar entre 2 y 3 tareas por cada historia de usuario.
- Cada tarea debe estar claramente formulada, ser técnica, accionable y con una estimación horaria entre 2 y 8 horas.
- Evitar tareas genéricas (como "desarrollar funcionalidad´´) o demasiado amplias.
- Si una tarea supera las 8 horas, debe dividirse en subtareas.
- Indicar la prioridad relativa de cada tarea (Alta, Media o Baja).

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Tarea 1 HU1	6 h	Alta
HU1	Tarea 2 HU1	8 h	Alta
HU2	Tarea 1 HU2	5 h	Media
HU2	Tarea 2 HU2	6 h	Alta
...	...	...	...

Criterios para estimar tiempos:

- Considerar la complejidad técnica, el nivel de incertidumbre y la experiencia previa.
- Evitar subestimar el esfuerzo: estimar el tiempo realista que llevaría implementar, testear y documentar cada tarea.
- Basar la estimación en la experiencia propia o en referencias de tareas similares.

Sobre la prioridad:

- Asignar una prioridad relativa (Alta, Media o Baja) según la relevancia funcional de la tarea y su impacto en los entregables.
- Priorizar tareas que estén vinculadas a criterios de aceptación de las HU o que sean necesarias para desbloquear otras.
- Incluir tareas opcionales solo si están bien justificadas.

Recomendaciones generales:

- -Enfocarse en tareas que surgen directamente de las HU planteadas.
- No es necesario cubrir las 600 horas del proyecto en esta sección: el foco está en el desglose de funcionalidades clave.
- Este trabajo será la base para organizar algunos de los sprints y elaborar el cronograma del proyecto, por lo que debe ser claro y realista.

10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

Cuadro 1. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100 %
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/cliente	5 h	Alumno	50 %
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25 %
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción memoria	50 h / 34 SP	Alumno	0 %
Sprint 6	Defensa	Preparación de la exposición	20 h / 13 SP	Alumno	0 %

- 1 SP $\approx$ 2 h como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

12.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).
- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1 Tarea 2	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
HU3	Tarea 1 Tarea 2	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
HU5	Tarea 1 Tarea 2	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
HU7	Tarea 1 Tarea 2	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	**¿Qué hacer más?**	**¿Qué hacer menos?**	**¿Qué mantener?**	**¿Qué empezar a hacer?**	**¿Qué dejar de hacer?**
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: “Defensa”)	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar